

产品 A 单变量生产优化（quickstart 玩具样例）

工具链自检

2026 年 9 月 20 日

摘要

本文用一个虚构的单变量生产优化问题，验证华为杯工具链从题面到 PDF 的最小闭环。
成本函数 $C(x) = x^2 - 10x + 100$ ，售价固定 50，求利润最大产量并做 $\pm 10\%$ 鲁棒性分析。

1 问题

单位售价 $p = 50$ ，成本 $C(x) = ax^2 - 10x + 100$ （标称 $a = 1$ ）。利润

$$P(x) = px - C(x) = 50x - (ax^2 - 10x + 100).$$

2 求解

标称 $a = 1$ ： $P(x) = -x^2 + 60x - 100$ 。令 $P'(x) = -2x + 60 = 0$ ，得

$$x^* = 30, \quad P(x^*) = -30^2 + 60 \cdot 30 - 100 = 800.$$

3 鲁棒性

对 $P(x) = -ax^2 + 60x - 100$ ， $P'(x) = -2ax + 60 = 0 \Rightarrow x^* = \frac{30}{a}$ 。代入：

- $a = 0.9$ ： $x^* \approx 33.33$ ， $P^* \approx 900$ ；
- $a = 1.0$ ： $x^* = 30$ ， $P^* = 800$ ；
- $a = 1.1$ ： $x^* \approx 27.27$ ， $P^* \approx 718$ 。

成本系数 $\pm 10\%$ 内，最优产量在 $[27.3, 33.3]$ 间移动，利润在 $[718, 900]$ 间变化，方案可接受。

4 结论

该玩具样例跑通了题面 $\rightarrow$ 匹配 $\rightarrow$ LaTeX 编译的最小闭环。